벡터함수 12

12.4 곡선의 길이

12.4 곡선의 길이

정의 12.7

곡선이라 함은 실수의 임의의 구간위에서 정의된 연속벡터함수의 치역을 말한다.

일반적으로 C는 곡선을 표시하고 $\mathbf{r}$는 치역이 곡선 C인 벡터함수를 나타낼 것이다. 이 때 C는 $\mathbf{r}$에 의하여 매개화되었다고 말하거나 또는 $\mathbf{r}$는 C의 매개화라고 부른다.

벡터함수 $\mathbf{r}$의
성분함수들은 x, y, z로 각각 표시하고 $\mathbf{r}(t) = x(t)\,\mathbf{i} + y(t)\,\mathbf{j} + z(t)\,\mathbf{k}$로 쓴다. 이 때 $\mathbf{r}(t)$에 대응하는 점은 $(x(t), y(t), z(t))$이다.

곡선의 성질

정의 12.9

(i) 구간 I 상에 정의된 벡터함수 $\mathbf{r}$ 이 매끄럽다라 함은 $\mathbf{r}$ 가 연속인 도함수를 갖고 I 의 각 내점에 대하여 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ 일 때를 말한다. C 가 매끄러운 매개화를 가질 때 C 는 **매끄럽다**고 한다.

(ii) 구간 I 상에 정의된 연속벡터함수 $\mathbf{r}$ 이 **조각적으로 매끄럽다**라 함은 I 가 유한개의 구간들로 구성되고 $\mathbf{r}$ 이 유한개의 구간들에서 각각 매끄럽고 또한 f 가 I 의 각 내점에서 한쪽도함수를 가질 때를 말한다. 곡선 C 가 조각적으로 매끄러운 매개화를 가질 때 C 는 **조각적으로 매끄러운 곡선**이라고 말한다.

일반적으로 (x_0, y_0, z_0)에서 (x_1, y_1, z_1)까지의 선분의 매끄러운 매개화 $\mathbf{r}$를 다음과 같이 얻을 수 있다.

$$\boxed{\begin{array}{l} \mathbf{r}(t) = (x_0 + at)\,\mathbf{i} + (y_0 + bt)\,\mathbf{j} + (z_0 + ct)\,\mathbf{k}, 0 \le t \le 1 \\ \text{단, } a = x_1 - x_0, \quad b = y_1 - y_0, \quad c = z_1 - z_0 \end{array}}$$

예제 12.23 $(4, 3, 5)$에서 $(2, 8, 5)$까지의 선분의 매끄러운 매개화를 구하여라.

풀이 $x_0 = 4$, $y_0 = 3$, $z_0 = 5$, $x_1 = 2$, $y_1 = 8$, $z_1 = 5$로 놓으면 위의 결과에 의하여

$$\mathbf{r}(t) = (4 - 2t)\,\mathbf{i} + (3 + 5t)\,\mathbf{j} + 5\mathbf{k}, 0 \le t \le 1$$

□

곡선의 길이

정의 12.10

C는 $[a, b]$에서 정의된 조각적으로 매끄러운 매개화 $\mathbf{r}$를 가지는 곡선이라 하자. 그러면 C의 길이 $\mathcal{L}$은 다음과 같이 정의한다.

$$\boxed{\mathcal{L} = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\|\, dt} = \int_a^b \left\| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right\| dt \tag{12.9}$$

특히 $\mathbf{r}(t) = x(t)\,\mathbf{i} + y(t)\,\mathbf{j} + z(t)\,\mathbf{k}$, $(a \le t \le b)$ 인 경우 식 (12.9)는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}\, dt \\ &\boxed{= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt} \end{aligned} \tag{12.10}$$

예제 12.25 원나선 $\mathbf{r}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$, $0 \le t \le 2\pi$에서 곡선의 길이 $\mathcal{L}$을 구하여라.

풀이 식 (12.10)을 이용하면

$$\boxed{\mathcal{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\,dt}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + 1^2}\,dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2}\,dt = 2\sqrt{2}\pi\end{aligned}$$

□

예제 12.26 곡선 $\mathbf{r}(t) = t\,\mathbf{i} + \dfrac{\sqrt{6}}{2}t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$, $-1 \le t \le 1$의 길이 $\mathcal{L}$을 구하여라.

풀이 식 (12.10)을 이용하면

$$\mathcal{L} = \int_{-1}^{1} \sqrt{1 + 6t^2 + 9t^4}\,dt = \int_{-1}^{1} (1 + 3t^2)\,dt = (t + t^3)\Big|_{-1}^{1} = 4.$$

□

$r = f(\theta)$ 의 극방정식 그래프는

$$\mathbf{r}(\theta) = \overbrace{r\cos\theta}^{x}\,\mathbf{i} + \overbrace{r\sin\theta}^{y}\,\mathbf{j} = f(\theta)\cos\theta\,\mathbf{i} + f(\theta)\sin\theta\,\mathbf{j}$$

로 매개화된 곡선이다.

극방정식 그래프의 길이 $\mathcal{L}$은

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \int_\alpha^\beta \|\mathbf{r}'(\theta)\|\,d\theta \\ &= \int_\alpha^\beta \sqrt{[f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta]^2 + [f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta]^2}\,d\theta \qquad (12.11) \\ &\boxed{= \int_\alpha^\beta \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2}\,d\theta}\end{aligned}$$

예제 12.27 원 $r = 3$의 길이를 구하여라.

풀이 원의 극방정식은 $r = 3, 0 \le \theta \le 2\pi$이다. 그러므로 $f(\theta) = 3$이고 $f'(\theta) = 0$. 공식 (12.11)에 의하여

$$\mathcal{L} = \int_0^{2\pi} \sqrt{3^2 + 0^2} d\theta = 6\pi.$$

□

$$\boxed{\mathcal{L} = \int_\alpha^\beta \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2}\, d\theta}$$

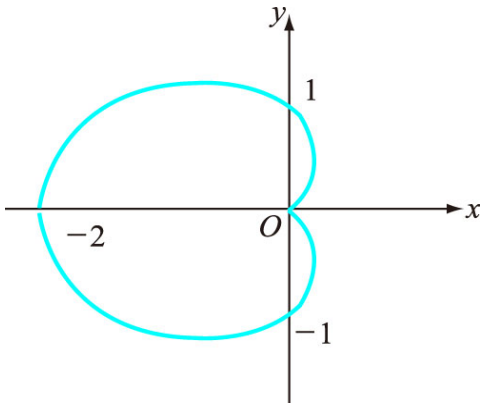

그림 12.21: 예제 12.28

예제 12.28 심장형 $r = 1 - \cos\theta$, $0 \le \theta \le 2\pi$의 길이를 구하여라.(그림 12.21)

풀이 $f(\theta) = 1 - \cos\theta$이고 $f'(\theta) = \sin\theta$이므로 식 (12.11)로부터

$$\mathcal{L} = \int_0^{2\pi} \sqrt{(1-\cos\theta)^2 + \sin^2\theta}\, d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2(1-\cos\theta)}\, d\theta$$

$$\boxed{\mathcal{L} = \int_\alpha^\beta \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2}\, d\theta}$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2\frac{\theta}{2}}\, d\theta \qquad \left(\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}(1-\cos\theta) \text{ 이용}\right)$$ (교재수정)

$$= 2\int_0^{2\pi} \sin\frac{\theta}{2}\, d\theta \qquad \left(\frac{\sin\theta}{2} \ge 0, \quad 0 \le \theta \le 2\pi \text{ 을 이용}\right)$$

$$= 4\left[-\cos\frac{\theta}{2}\right]_0^{2\pi} = 8.$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

[BONUS] 강의 내용 요약